作业 1

1、分类器 A 和分类器 B 可以对小狗和小猫的图片进行识别，现输入 20 个小狗和小猫的图片样本，对分类器 A 和 B 的模型效果进行评估。表 1 为样本真实值和分类器 A 的预测结果，表 2 为样本真实值和分类器 B 的预测概率值。设小狗为正例，小猫为反例，分类器预测出的概率值为正例概率值。

请绘制分类器 A 和分类器 B 的 P-R 曲线，并判断哪个分类器更好。

说明：表 1 和表 2 中的样本序号并无关联，分别按照分类器 A 和分类器 B 的输出概率值，从大到小重新排过序，同一行并不一定是同一个样本。推荐使用 Matlab 或 Origin 进行绘图，A 和 B 选用不同颜色。

分类器 A		
序号	真实值	预测概率值
1	小狗	0.95
2	小狗	0.91
3	小狗	0.8
4	小猫	0.75
5	小狗	0.63
6	小狗	0.58
7	小狗	0.53
8	小猫	0.51
9	小狗	0.49
10	小猫	0.48
11	小猫	0.47
12	小猫	0.46
13	小狗	0.43
14	小猫	0.42
15	小猫	0.35
16	小猫	0.31
17	小狗	0.29
18	小猫	0.2
19	小猫	0.12
20	小狗	0.06

分类器 B		
序号	真实值	预测概率值
1	小狗	0.9
2	小狗	0.85
3	小狗	0.8
4	小狗	0.75
5	小狗	0.7
6	小猫	0.66
7	小狗	0.62
8	小狗	0.55
9	小狗	0.52
10	小狗	0.49
11	小猫	0.48
12	小猫	0.45
13	小猫	0.41
14	小猫	0.38
15	小猫	0.35
16	小猫	0.31
17	小狗	0.25
18	小猫	0.2
19	小猫	0.09
20	小猫	0.02

2、估算题目 1 中 P-R 曲线的 BEP 附近的 P 值、R 值，并根据 P 值、R 值分别计算分类器 A 和分类器 B 的 F1 值。